

# Resumo — Exercícios Preparatórios

Projeto 7 · Filtros Digitais (Equalizador de Audio) · Insper — Camada Física da Computação

## FLUXO DO SINAL



## EXERCÍCIOS PREPARATORIOS

### Exercício 1

#### Filtro Passa-Baixa

#### Aplicando o filtro Butterworth e visualizando com FFT

Gera ou grava um sinal com harmônicos acima de 500 Hz ( $f_s = 44100$  Hz), plota o FFT antes e depois da filtragem e reproduz os audios.

**Teoria:** Função de transferência discreta  $G(Z)$ .  $Y[k]$  é combinação ponderada de amostras passadas de  $X[k]$  e  $Y[k]$ . Os coeficientes definem o comportamento.

### Exercício 2

#### Decibel — dB

#### Escala logarítmica de intensidade sonora

Converter os limiares de audição ( $10^{-12}$  W/m<sup>2</sup>) e de dor (100 W/m<sup>2</sup>) para dB usando  $I_{dB} = 10 \cdot \log(I / 10^{-12})$ .

**Teoria:** O dB é uma escala relativa e logarítmica. Permite representar o enorme intervalo de intensidades do ouvido (0 a 120 dB) de forma compacta.

### Exercicio 3

#### Ganho em dB

#### Calcular o ganho de um filtro para sinais eletricos

Entrada  $U(t) = 20 \sin(1000\pi t)$ , saída  $Y(t) = 10 \sin(1000\pi t)$ . Calcular o ganho:  $G_{dB} = 20 \cdot \log(V_{saída} / V_{entrada})$ .

**Teoria:** Para sinais eletricos o ganho usa fator 20 (nao 10) pois a potencia e proporcional ao quadrado da amplitude. Resultado:  $G = -6$  dB.

### Exercicio 4a

#### Diagrama de Bode

#### Leitura do Bode para calcular amplitude de saída

Dado o Bode do filtro passa-baixa do Ex. 1, determinar a amplitude da saída para  $U(t) = 50 \sin(10^4 t)$  e  $U(t) = 50 \sin(10^3 t)$ .

**Teoria:** O Bode mostra o ganho dB em funcao da frequencia.  $V_{saída} = V_{entrada} \cdot 10^{(G_{dB} / 20)}$ .

### Exercicio 4b

#### Frequencia de Corte

#### Estimar $f_{corte}$ (-6 dB) do filtro passa-baixa

A frequencia de corte e onde o ganho cai para -6 dB. Estimar visualmente no Bode e calcular a relacao  $V_s/V_e$  nessa frequencia.

**Teoria:** Em -6 dB:  $V_{saída}/V_{entrada} = 10^{(-6/20)} \approx 0,5$ . O sinal e atenuado a metade da amplitude na frequencia de corte.

### Exercicio 5

#### Filtro Passa-Faixa

#### Fator de qualidade Q no filtro passa-faixa

Rodar filtro\_passa\_faixa.ipynb ( $f_0 = 2$  kHz) e variar Q. Descrever como Q afeta a largura da faixa passante.

**Teoria:** Q alto = faixa estreita (seletivo); Q baixo = faixa larga. Q controla a nitidez do filtro ao redor da frequencia central.

## Exercicio 6

### Filtro Notch (Rejeita-Faixa)

#### Fator Q no filtro notch e aplicacoes praticas

Rodar filtro\_notch.ipynb ( $f_0 = 2$  kHz), variar Q e a frequencia central. Identificar utilidades praticas do filtro rejeita-faixa.

**Teoria:** Q alto = rejeicao muito estreita e precisa; Q baixo = rejeicao larga. Aplicacao classica: eliminar zumbido de 60 Hz da rede eletrica em audios.

#### CONCEITOS-CHAVE MOBILIZADOS

Funcao de transferencia  $G(Z)$  discreta

Escala logaritmica - Decibel (dB)

Diagrama de Bode (resp. em frequencia)

Fator de qualidade Q

Frequencia de corte e central

FFT - analise espectral do sinal

Operador Z (dominio discreto)

#### NUMEROS DO PROJETO

6

exerc. prep.

5

tipos de filtro

**G<sub>dB</sub>**

$= 20 \cdot \log(V_s/V_e)$

**-6 dB**

define f de corte

12

bandas no equalizador